

Ultimate JavaScript – Ejercicios de Programación – Sección: arrays.

Ejercicio 1: Calcular el promedio.

¿Cómo funciona?

Promedios, vamos a generar una función, la cual recibirá un array. Este array será una lista de precios para de la que tendremos que obtener el precio promedio de todos los precios.

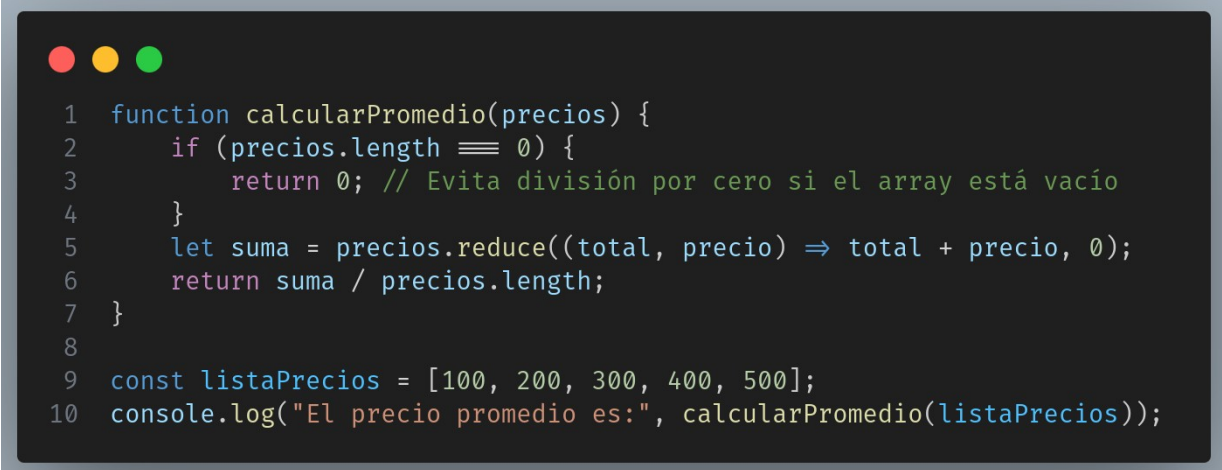
Entradas.

Definiremos una variable que contenga un array con los siguientes valores: 100, 200, 300, 400, 500.

Salidas.

Tendremos que imprimir en la consola el valor del promedio de la siguiente manera: El precio promedio es: 300

Código.



```
1 function calcularPromedio(precios) {  
2     if (precios.length === 0) {  
3         return 0; // Evita división por cero si el array está vacío  
4     }  
5     let suma = precios.reduce((total, precio) => total + precio, 0);  
6     return suma / precios.length;  
7 }  
8  
9 const listaPrecios = [100, 200, 300, 400, 500];  
10 console.log("El precio promedio es:", calcularPromedio(listaPrecios));
```

Ejercicio 2: Invertir el array.

¿Cómo funciona?

En este ejercicio vamos a invertir un array. A pesar de que existe un método para invertir los array, vamos a generar la lógica para invertir nuestro array.

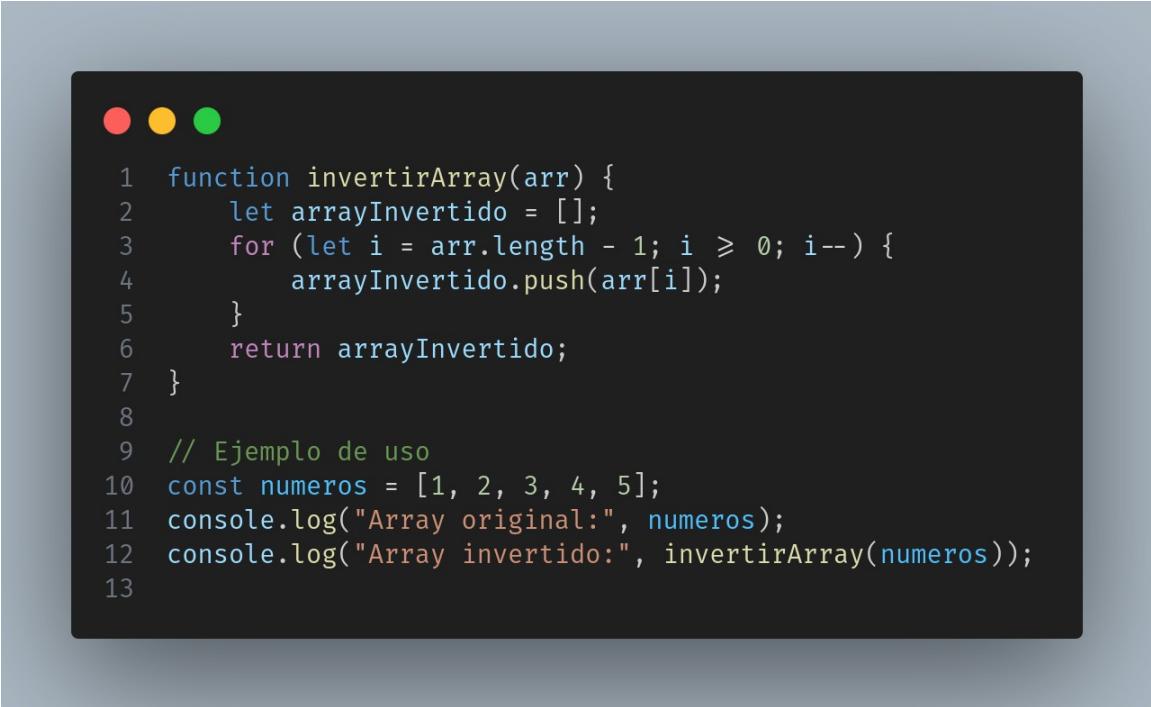
Entradas.

Un array con los datos 1, 2, 3, 4, 5.

Salidas.

Después de pasar nuestro array a la función, vamos a obtener el array invertido con los datos 5, 4, 3, 2 y 1.

Código.



```
1 function invertirArray(arr) {
2   let arrayInvertido = [];
3   for (let i = arr.length - 1; i ≥ 0; i--) {
4     arrayInvertido.push(arr[i]);
5   }
6   return arrayInvertido;
7 }
8
9 // Ejemplo de uso
10 const numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
11 console.log("Array original:", numeros);
12 console.log("Array invertido:", invertirArray(numeros));
13
```

Ejercicio 3: Combinar y ordenar arrays.

¿Cómo funciona?

Lo siguiente que haremos es combinar 2 array de números, para posteriormente ordenarlos.

Entradas.

Comenzaremos este ejercicio con 2 array, con los siguientes datos:

- 10, 5, 8
- 2, 7, 3

Salidas.

Después de pasar nuestro array a la función, vamos a obtener el array con todos los elementos, además de estar ordenados de esta manera: 2, 3, 5, 7, 8, 10

Código.

```
1 function combinarYOrdenar(arr1, arr2) {  
2     let combinado = [...arr1, ...arr2]; // Combina los arrays  
3     return combinado.sort((a, b) => a - b); // Ordena de menor a mayor  
4 }  
5  
6 // Ejemplo de uso  
7 const array1 = [10, 5, 8];  
8 const array2 = [2, 7, 3];  
9  
10 const resultado = combinarYOrdenar(array1, array2);  
11 console.log(resultado); // [2, 3, 5, 7, 8, 10]  
12
```

Ejercicio 4: Eliminar duplicados.

¿Cómo funciona?

En el siguiente ejercicio vamos a eliminar los datos duplicados de un array, tendremos que devolver un nuevo array con los datos correspondientes

Entradas.

Un array con los datos 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6

Salidas.

Después de pasar nuestro array a la función, vamos a obtener el array con solo los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6

Código.

```
1 function eliminarDuplicados(arr) {
2   let resultado = [];
3   for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
4     if (!resultado.includes(arr[i])) {
5       resultado.push(arr[i]);
6     }
7   }
8   return resultado;
9 }
10
11 // Ejemplo de uso
12 const arrayConDuplicados = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6];
13 const arraySinDuplicados = eliminarDuplicados(arrayConDuplicados);
14
15 console.log(arraySinDuplicados); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
16
```

Ejercicio 5: Reorganizar array.

¿Cómo funciona?

Dado un array con ceros y otros números, mueve todos los ceros al final sin cambiar el orden del resto.

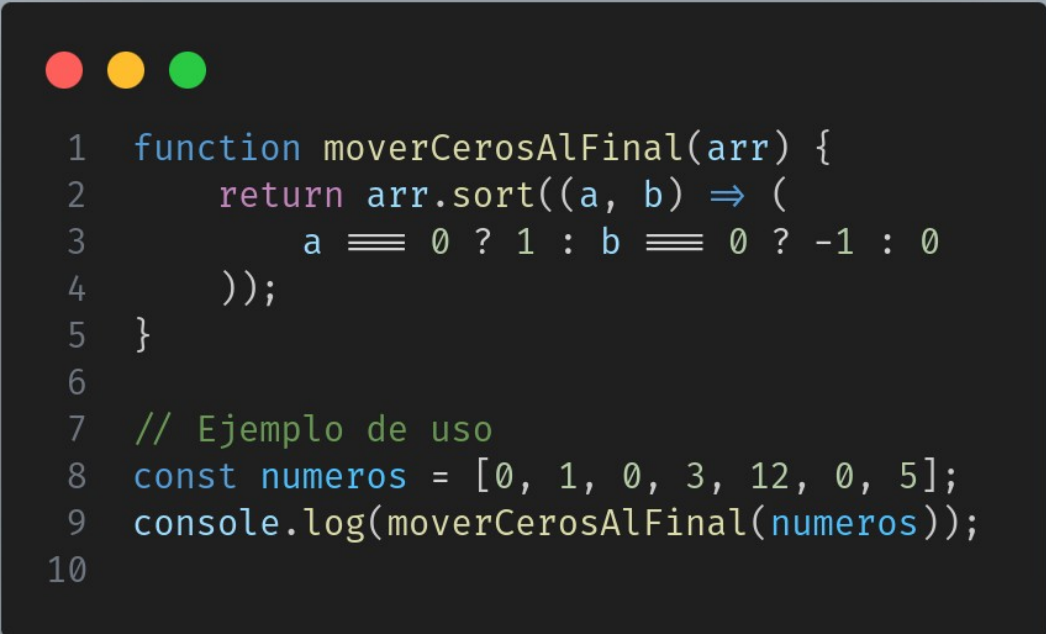
Entradas.

Un array con los datos 0, 1, 0, 3, 12, 0, 5.

Salidas.

Después de pasar nuestro array a la función, vamos a obtener el array con el siguiente orden: 1, 3, 12, 5, 0, 0, 0

Código



```
1  function moverCerosAlFinal(arr) {  
2      return arr.sort((a, b) => (  
3          a === 0 ? 1 : b === 0 ? -1 : 0  
4      ));  
5  }  
6  
7  // Ejemplo de uso  
8  const numeros = [0, 1, 0, 3, 12, 0, 5];  
9  console.log(moverCerosAlFinal(numeros));  
10
```

Ejercicio 6: Aplicación para registrar boletos.

¿Cómo funciona?

En nuestra app para vender boletos de eventos, vamos a añadir una nueva funcionalidad: tendremos una lista con los boletos, nuestros usuarios llegarán al evento y registraremos su boleto. Lo que tenemos que hacer es registrar ese boleto en un nuevo listado, y eliminarlo del listado de boletos.

A la par tendremos que agregar el caso de regresar el boleto registrado a la lista de boletos por si se ha cometido un error al hacer el registro.

Igualmente, si hay un usuario con un boleto duplicado o un boleto falso, no le permitiremos el acceso.

Para esto tendrás que tener 3 métodos, una para registrar un boleto, otro para regresar el boleto y uno mas para saber el numero de boletos disponibles y los que se han registrado.

Entradas.

Nuestro objeto recibirá un array con los boletos disponibles, este valor lo usaremos para definir la lista de boletos que podrán ser validados, e inicializaremos otra propiedad de los boletos que se han registrado.

Nuestro objeto recibirá:
nombre, duracion, boletosDisponibles

Iniciaremos este objeto con los siguientes datos:
("Concierto de Paul McCartney", 3, [1, 2, 3, 4, 5])

Salidas.

Usaremos la siguiente secuencia:
concierto.mostrarInformacion();

```
// Registrar boletos
concierto.registrarBoleto(2); // Boleto registrado: 2
concierto.registrarBoleto(3); // Boleto registrado: 3
concierto.registrarBoleto(2); // Este boleto ya ha sido registrado.
concierto.registrarBoleto(6); // Boleto inválido o inexistente.
```

```
// Mostrar información después de registrar boletos
concierto.mostrarInformacion();

// Regresar un boleto registrado
concierto.regresarBoleto(2); // Boleto regresado: 2

// Mostrar información después de regresar un boleto
concierto.mostrarInformacion();

// Intentar regresar un boleto no registrado
concierto.regresarBoleto(6); // Este boleto no está registrado.
```

Código.

```

1  function Evento(nombre, duracion, boletosDisponibles) {
2      let _boletosDisponibles = boletosDisponibles;
3      let _boletosRegistrados = [];
4
5      // Método para registrar un boleto al evento
6      this.registrarBoleto = function (boleto) {
7          // Comprobar si el boleto ya ha sido registrado
8          if (_boletosRegistrados.includes(boleto)) {
9              console.log("Este boleto ya ha sido registrado.");
10         } else if (_boletosDisponibles.includes(boleto)) {
11             _boletosRegistrados.push(boleto);
12             // Eliminar el boleto del array de disponibles
13             _boletosDisponibles = _boletosDisponibles.filter(b => b !== boleto);
14             console.log(`Boleto registrado: ${boleto}`);
15         } else {
16             console.log("Boleto inválido o inexistente.");
17         }
18     };
19
20     // Método para regresar un boleto registrado al listado de boletos disponibles
21     this.regresarBoleto = function (boleto) {
22         // Comprobar si el boleto está registrado
23         if (_boletosRegistrados.includes(boleto)) {
24             // Eliminar del registro y agregar a los disponibles
25             _boletosRegistrados = _boletosRegistrados.filter(b => b !== boleto);
26             _boletosDisponibles.push(boleto);
27             console.log(`Boleto regresado: ${boleto}`);
28         } else {
29             console.log("Este boleto no está registrado.");
30         }
31     };
32
33     // Método para mostrar información del estado de los boletos
34     this.mostrarInformacion = function () {
35         console.log(`Boletos disponibles: ${_boletosDisponibles.length}`);
36         console.log(`Boletos registrados: ${_boletosRegistrados.length}`);
37     };
38 }
39
40 // Crear un evento con boletos numerados del 1 al 5
41 const concierto = new Evento("Concierto de Paul McCartney", 3, [1, 2, 3, 4, 5]);
42
43 // Mostrar información inicial del evento
44 concierto.mostrarInformacion();
45
46 // Registrar boletos
47 concierto.registrarBoleto(2); // Boleto registrado: 2
48 concierto.registrarBoleto(3); // Boleto registrado: 3
49 concierto.registrarBoleto(2); // Este boleto ya ha sido registrado.
50 concierto.registrarBoleto(6); // Boleto inválido o inexistente.
51
52 // Mostrar información después de registrar boletos
53 concierto.mostrarInformacion();
54
55 // Regresar un boleto registrado
56 concierto.regresarBoleto(2); // Boleto regresado: 2
57
58 // Mostrar información después de regresar un boleto
59 concierto.mostrarInformacion();
60
61 // Intentar regresar un boleto no registrado
62 concierto.regresarBoleto(6); // Este boleto no está registrado.
63

```